



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Matemática

Tesis de Licenciatura

Congruencias para la Función Particiones y Coeficientes de
Formas Modulares????

Pedro Nicolás Peña

Director Dr. Martin Mereb

8 de septiembre de 2026

Agradecimientos

A Juli Feldman que me paso este template.

Introducción

El objetivo de esta tesis es recopilar la teoría y los ejemplos necesarios para la construcción de un ejemplo de una familia de curvas elípticas de un rango fijo, junto con todos los nuevos métodos que vayan incorporando en aplicaciones al área. Sobre este tema han habido recientes avances que combinan ideas y desarrollos previos en un resultado novedoso. Este documento se irá actualizando conforme avance el área como un resumen de los métodos que surjan, las nuevas versiones se encontrarán en el GitHub de su autor.

El grupo abeliano de puntos racionales de una curva elíptica E sobre un cuerpo de números K es finitamente generado, y podemos considerar su parte de torsión y el rango de su parte libre.

Sobre $\mathbb{Q}$ los posibles grupos de torsión fueron caracterizados completamente por Mazur [Maz77] y luego para extensiones cuadráticas por Kamienny [Kam92] y Kenku-Momose [KM88]. Más aún, para $\mathbb{Q}(i)$ y $\mathbb{Q}(\omega)$, Najman [Naj10] redujo la lista de posibles grupos. Para cuerpos de números en general, el teorema de Mordell [Mer96] nos da una cota superior para el tamaño del grupo.

El rango por otra parte es un valor del que se sabe mucho menos y es componente de muchas conjeturas famosas. De las preguntas principales sobre él algunas son: el rango máximo que puede alcanzar una curva definida sobre $\mathbb{Q}$, con el record actual de 29 por Elkies-Klagsbrun, o el máximo dado un grupo de torsión fijo, ver [EK20]; que valores de rango aparecen infinitas veces, con conjeturas al respecto recopiladas en [PPVMW19] que conjeturan que sobre $\mathbb{Q}$ hasta 20 hay infinitas y luego hay finitas excepciones; Birch y Swinnerton-Dyer; y recién en el último tiempo se comenzaron a obtener resultados de ejemplos de familias infinitas de cierto rango fijo.

Un resultado conocido de Silverman nos da una forma de construir infinitas curvas sobre $\mathbb{Q}$ de rango al menos r vía especializaciones de una curva elíptica definida sobre $\mathbb{Q}(T)$. Usando herramientas de combinatoria aditiva se logró encontrar una forma de acotar superiormente el rango de estas familias para así poder dar ejemplos de rango fijo. El mejor resultado hasta la fecha es el de Zywina [Zyw26] que da ejemplos de curvas de rango r para $0 \leq r \leq 4$ para todo cuerpo de números K .

También surge el interés de fijar cierta condición para la curva, como puede ser el j -invariante. Los casos principales son $j = 1728$, naturalmente interesante sobre $\mathbb{Q}(i)$, para el cual Savoie [Sav25] dio una familia de curvas de rango 2; y $j = 0$ sobre $\mathbb{Q}(\omega)$, que estudiaremos aquí.

Estructura de la tesis y notación

A lo largo de esta tesis desarrollaremos los distintos temas que tocamos en la introducción con especial interés en sus aplicaciones al problema de encontrar infinitas curvas con un rango fijo. Capítulos

Antes de empezar fijemos la notación que usaremos: A lo largo de la tesis trabajaremos mayormente con cuerpos de números (extensiones finitas de $\mathbb{Q}$) y los denotaremos K ; y, aunque muchos resultados se pueden extender a cuerpos arbitrarios, otros tantos no. El grupo de puntos de una curva elíptica E sobre un cuerpo

de números K , por ser un grupo abeliano finitamente generado lo notaremos como $E(K) = T \oplus \mathbb{Z}^r$, donde T es el grupo de torsión y r es el rango de la curva.

Usaremos una curva en específico, pero la presentaremos con más o menos generalidad para simplificar los resultados en notación, vamos a ver cada una de ellas: $E_d : y^2 = x^3 + d$ será la más general, llamada curva de Mordell; luego como queremos asegurarnos de tener un punto de 3-torsión precisamos que d sea un cuadrado, y la llamaremos $E_t : y^2 = x^3 + t^2$; después para nuestro resultado usaremos un t específico que será $t = k^2 - 1$, con el cual nos aseguramos un punto libre, y la curva será $E_k : y^2 = x^3 + (k^2 - 1)^2$; y finalmente para el análisis de rango vamos a escribir k como $\frac{a}{b}$ y la curva nos queda $E_{a,b} : y^2 = x^3 + (b(a - b)(a + b))^2$.

Índice general

1. Preliminares: curvas elípticas y grupo de Mordell-Weil	6
1.1. Motivacion	6
1.2. Curvas elípticas	6
1.3. Mas resultados sobre curvas elípticas	8
1.4. Recapitulacion	10
2. Superficies elípticas	12
2.1. Definiciones y grupo de Mordell-Weil	12
2.2. Teorema de especializacion de Silverman	15
3. Metodo de descenso y grupo de Selmer	17
3.1. Teoria del selmer y morfismo de descenso	18
3.2. Espacios homogéneos asociados y un ejemplo de 2-desc de Zywna con cositas locales ie de como descartarlos	19
3.3. El morfismo para el 3-descenso y el cuerpo $\mathbb{Q}(\omega)$	19
3.3.1. Los simolos $\left(\frac{\omega}{p}\right)_3$	22
3.3.2. Primo $b - a$	23
3.3.3. Primo b	24
3.3.4. Primo $b + a$	24
3.3.5. Primo 2	25
3.4. Condiciones	26
3.4.1. $e_\omega = 0$	26
3.4.2. $\delta \neq 1$	27
3.4.3. $e_2 = e_0$	27
3.5. Conclusion	27
4. Teoremas de distribucion de primos	29
4.1. sobre $\mathbb{Z}$ para introducir	29
4.2. sobre cuerpos de numeros	29
5. Familia de curvas elípticas con $j = 0$ sobre $\mathbb{Q}(\omega)$ de rango 2	30
5.1. asd	30

Capítulo 1

Preliminares: curvas elípticas y grupo de Mordell-Weil

1.1. Motivacion

Una ecuacion diofantica

En la naturaleza de muchos problemas diofanticos

1.2. Curvas elípticas

Veamos una definicion de curva eliptica más enfocada a la teoria que nos interesa, saltando detalles tecnicos y demostraciones. Para ver las definiciones formales correctas de estos temas ver [\[ST15\]](#).

Definición 1.2.1 (Curva elíptica). Una *curva eliptica* E definida sobre un cuerpo de numeros K es una ecuacion de la forma

$$E : y^2 = x^3 + Ax + B$$

donde A y B son elementos de K y vale que $4A^3 + 27B^2 \neq 0$.

De una curva eliptica nos interesa el conjunto de puntos racionales denotado $E(K)$ que consta de los pares (x, y) de elementos en K que cumplen la ecuacion, junto con “el punto en el infinito” (un elemento distinguido que proviene de ver la curva proyectivamente, y que denotaremos $\mathcal{O}$). Este conjunto tiene una estructura de grupo con una descripcion geometrica muy elegante.

Para dos puntos P y Q en $E(K)$, definimos una operacion entre ellos que denotaremos como una suma como $P + Q$ será el punto opuesto al que se encuentre sobre la curva alineado con ellos. Este será nuevamente un punto de $E(K)$ porque es simplemente el inverso en y del punto que se encuentra en la interseccion de la recta que conecta P y Q y la curva E , definido por dos ecuaciones con coeficientes en K de grados 1 y 3 respectivamente para las cuales dos de las tres intersecciones ya pertenecen al cuerpo. Aprovechando la notacion aditiva, notaremos tambien $2 \cdot P$ para $P + P$, que se calcula con la tangente a la curva por ese punto, y en general $n \cdot P$ para sumar n veces.

Es facil ver que esa operacion es conmutativa, ya que el orden de los puntos no cambia la recta que los une; y si nos creemos que “el punto en el infinito” corresponde geometricamente a hacer tender la coordenada y a infinito, entonces pertenece a cualquier recta vertical y es facil ver que corresponde al elemento neutro, y que el cada punto tiene un inverso que es simplemente invertir su coordenada y . Lo que no es facil es ver que es asociativa, pero se puede encontrar en cualquier bibliografia. Con todo esto tenemos:

Definición 1.2.2 (Grupo de Mordell-Weil). Dada curva eliptica E definida sobre un cuerpo de numeros K , llamamos *grupo de Mordell-Weil de E* al grupo conmutativo $(E(K), +)$.

Un hecho muy importante sobre este grupo es el siguiente:

Teorema 1.2.3 (Mordell). *El grupo $(E(K), +)$ es finitamente generado.*

La demostracion de este teorema consta principalmente de dos partes: dar una altura¹ para cada punto de la curva que aumente estrictamente si duplicamos un punto, y probar que el conjunto $E(K)/2E(K)$ es finito via el metodo de descenso que veremos en mas detalle en el capitulo 3. Con estos dos resultados que nos dicen que hay finitas clases y que siempre podemos caer en una de ellas, tenemos que el grupo es finitamente generado, y usando el teorema de estructura nos queda:

$$E(K) \cong T \oplus \mathbb{Z}^r$$

donde T es un grupo finito correspondiente a la torsion de la curva, y tenemos la esperada:

Definición 1.2.4 (Rango de una curva elíptica). El *rango de una curva elíptica*, denotado por r , es el exponente de la parte libre del grupo de Mordell-Weil.

Sobre el grupo de torsion de una curva eliptica se conocen resultados que califican muy bien todos los posibles y cotas para su crecimiento. Recopilando algunos de ellos, Mazur [Maz77] dio una completa clasificacion de todos los que pueden aparecer sobre $\mathbb{Q}$; Merel [Mer96] dio una cota para el exponente de los grupos que pueden aparecer sobre un cuerpo de numeros cualquiera en funcion de su grado, que ultimamente nos da tambien una cota del orden; sobre cuerpos cuadraticos ya se conocian los posibles por Kenku-Momose [KM88] y Kamienny [Kam92], y luego sobre los especificos que nos interesan, Najman [Naj10] la redujo más aún; y para cada uno de estos hay un modelo que lo tiene, bien recopilado en [Rab10] si es que al lector le interesa trabajar con alguno en particular.

Sobre el rango se sabe mucho menos. Hay resultados de densidad, el más notable por Bhargava siendo que un 50 % de las curvas elipticas sobre $\mathbb{Q}$ tienen rango 0 y el otro 50 % tienen rango 1, pero como los resultados probabilisticos, aún deja lugar a que hayan igualmente infinitas curvas del resto de rangos. Una heuristica por Park, Poonen, Voight y Wood [PPVMW19] predice que hay infinitas curvas de cada

¹Una altura es una funcion que nos da valores en $\mathbb{R}_{\geq 0}$ para cada punto que cumpla (entre otras cosas) que la cantidad de puntos con altura menor a una constante sea finita. El ejemplo canonico para $\mathbb{Q}$ es $h(a/b) = \max\{|a|, |b|\}$ para a/b irreducible, y la de la curva no es muy distinta.

rango hasta 20 y solo finitas excepciones de rango mayor. El problema de encontrar curvas de rango alto sobre $\mathbb{Q}$ es tambien interesante, siendo el record una curva de rango al menos 30 publicada (aún) anonimamente, y el previo, de ≥ 29 , por Elkies y Klagsbrun [EK20]; y tambien records de rango con un grupo de torsion fijo, casi todos sostenidos por Elkies. Si uno define el rango analitico de una curva eliptica como el residuo en 1 de su L-serie asociada, la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer predice que ambos rangos coinciden y aparte provee una formula cerrada para este.

1.3. Mas resultados sobre curvas elipticas

Recopilemos algunos resultados que se conocen sobre curvas elipticas y que nos pueden ayudar a utilizarlas para resolver las preguntas que las motivan. Todos estos resultados se pueden encontrar en [Sil09].

Un resultado importante es

Teorema 1.3.1 (Nagell-Lutz). *Todos los puntos de torsion tienen coordenadas enteras.*

Tambien se demuestra con teoria de alturas, viendo que si un punto es de torsion tiene que tener altura cero porque $h(2^n \cdot P)$ crece como $4n \cdot h(P)$ pero la primera expresion es ciclica mientras que, si la altura no es cero, la segunda diverge.

Para encontrar puntos mencionamos la idea de la ley del grupo (la operacion que lo define) pero podemos verla explicitamente y usarla para calcular elementos. Si tenemos una curva $E : y^2 = x^3 + Ax + B$ y un punto $P = (x_1, y_1)$ para calcular $2 \cdot P$ primero necesitamos la tangente a la curva por el punto P . Calculamos la pendiente derivando

$$2y \frac{dy}{dx} = 3x^2 + A \implies m = \frac{3x_1^2 + A}{2y_1}$$

y reemplazamos la ecuacion de la recta $y - y_1 = m(x - x_1)$, que debe contener (al inverso de) $2P$, en nuestra curva

$$(m(x - x_1) + y_1)^2 = x^3 + Ax + B$$

que nos queda la cosa horrible

$$x^3 - m^2x^2 + (A + 2m^2x_1 - 2my_1)x + B - m^2x_1^2 + 2my_1x_1 - y_1^2 = 0$$

pero ya sabemos que x_1 es raiz doble, asi que viendo el coeficiente de x^2 tenemos que $-m^2 = -(2x_1 + x(2P))$, o lo que es lo mismo y nos da la coordenada x de la duplicacion de un punto:

$$x(2P) = m^2 - 2x_1.$$

Ahora para obtener la coordenada $y(2 \cdot P)$ reemplazamos en la recta e invertimos (porque esa era la definicion de la ley de grupo):

$$y(2P) = -(m(x(2P) - x_1) + y_1) = m(3x_1 - m^2) - y_1.$$

De esta forma obtuvimos el duplicado de un punto en terminos polinomiales en las coordenadas del anterior. Con la misma logica y muchas cuentas podemos obtener

formulas para $n \cdot P$ para todo n y seguirán siendo funciones racionales (cocientes de polinomios). Incluso existe una recursion para calcular todos estos polinomios y se implementan computacionalmente.

Teorema 1.3.2 (Polinomios de división). *Sea $E : y^2 = x^3 + Ax + B$ una curva elíptica y $P = (x, y)$ un punto sobre ella. Existen polinomios $\psi_n, \phi_n \in \mathbb{Z}[A, B, x, y]$ ² definidos a partir de*

$$\begin{aligned}\psi_0 &= 0, \quad \psi_1 = 1, \quad \psi_2 = 2y, \\ \psi_3 &= 3x^4 + 6Ax^2 + 12Bx - A^2, \\ \psi_4 &= 4y(x^6 + 5Ax^4 + 20Bx^3 - 5A^2x^2 - 4ABx - A^3 - 8B^2), \\ \psi_{2m+1} &= \psi_{m+2}\psi_m^3 - \psi_{m-1}\psi_{m+1}^3, \\ \psi_{2m} &= \frac{\psi_m}{2y}(\psi_{m+2}\psi_{m-1}^2 - \psi_{m-2}\psi_{m+1}^2), \\ \phi_n &= x\psi_n^2 - \psi_{n+1}\psi_{n-1}\end{aligned}$$

tales que si $\psi_n(P) \neq 0$ se tiene

$$[n]P = \left(\frac{\phi_n(P)}{\psi_n(P)^2}, \frac{\psi_{2n}(P)}{2\psi_n(P)^4} \right).$$

Corolario 1.3.3. *Luego de reemplazar las apariciones de y^2 con $x^3 + Ax + B$, tanto ϕ_n como ψ_n^2 pueden considerarse polinomios en x , y sus términos principales son*

$$\phi_n(x) = x^{n^2} + \text{términos de menor grado},$$

$$\psi_n(x)^2 = n^2 x^{n^2-1} + \text{términos de menor grado}.$$

En particular esto muestra que el grado de la multiplicacion por n (como isogenia) es n^2 .

Corolario 1.3.4. *Para todo punto $P = (x, y) \in E$,*

$$[n]P = \mathcal{O} \iff \psi_n(x)^2 = 0.$$

Por lo tanto, las raíces de ψ_n^2 son exactamente las coordenadas x de los puntos de n -torsión de E .

Definir discriminante, j -invariante?

In view of Falting's theorem [24], elliptic curves can be considered the most intriguing curves if it comes to rational points over number fields. Namely, a curve of genus zero has either no points at all, or it has infinitely many rational points and is isomorphic to $\mathbb{P}^1$. On the other hand, curves of genus $g > 1$ have only finitely many points over any number field.

²En particular, si A y B son enteros, estos polinomios serán enteros.

1.4. Recapitulacion

Es importante detenerse un segundo a pensar en para que sirve todo esto. Dijimos que estabamos trabajando con $E(\mathbb{Q})$ el conjunto de soluciones (sobre los racionales para simplificar) de nuestra ecuacion, y encontramos una estructura para él, es decir una relacion entre soluciones que nos permitirá encontrar nuevas, estimar cuantas nos faltan y saber cuando las tenemos todas. Tomemos los ejemplos

$$E_1 : y^2 = x^3 + 1 \quad E_2 : y^2 = x^3 + 2$$

que a simple vista uno esperaria que se comporten parecido, y tambien que son interesantes si uno quiere saber cuando un cuadrado es el siguiente o dos más que un cubo.

Simplemente probando encontramos valores para cada una:

$$P_1 = (2, 3) \in E_1(\mathbb{Q}) \text{ pues } 3^2 = 2^3 + 1$$

$$\text{y } P_2 = (-1, 1) \in E_2(\mathbb{Q}) \text{ pues } 1^2 = (-1)^3 + 2.$$

Como vimos en la seccion anterior, podemos calcular los valores de $n \cdot P_i$ para algunos n . Primero veamos con la formula de duplicacion:

$$x(2 \cdot P_1) = \left(\frac{3x(P_1)^2}{2y(P_1)} \right)^2 - 2x(P_1) = \left(\frac{3 \cdot 2^2}{2 \cdot 3} \right)^2 - 2 \cdot 2 = 2^2 - 2 \cdot 2 = 0$$

y el valor de $y(2 \cdot P_1)$ es 1, por lo que obtuvimos un punto nuevo de la curva, el $(0, 1)$. Ahora veamos $3 \cdot P_1$ como $2 \cdot P_1 + P_1$ calculando la pendiente entre ellos y luego donde interseca la curva:

$$m = \frac{y(P_1) - y(2P_1)}{x(P_1) - x(2P_1)} = \frac{3 - 1}{2 - 0} = 1 \implies x(3P_1) = m^2 - x(2P_1) - x(P_1) = 1 - 2 = -1$$

y reemplazando en la ecuacion obtenemos $y(3P_1)^2 = (-1)^3 + 1 = 0$ por lo que encontramos el punto $(-1, 0)$ de 2-torsion. Esto nos dice que el punto $(2, 3)$ con el que empezamos era de orden 6. Haciendo otras cuentas simples podemos ver que esa es toda la torsion y más adelante veremos una forma de probar que el rango de esta curva es 0, pero si asumimos ahora que podemos hacer todo esto entonces tendríamos una prueba de que el unico caso no trivial de un cubo racional que al sumarle 1 es un cuadrado es el 8.

El caso de $P_2 = (-1, 1)$ es distinto:

$$x(2 \cdot P_2) = \left(\frac{3 \cdot (-1)^2}{2 \cdot 1} \right)^2 - 2 \cdot (-1) = \left(\frac{3}{2} \right)^2 + 2 = \frac{17}{4} \notin \mathbb{Z}$$

Como vemos que el punto nuevo encontrado no es entero, por el teorema de Nagell-Lutz sabemos que no es de torsion, por lo cual podemos saber que la curva tendrá rango positivo, es decir infinitas soluciones, sin mas que haber encontrado un punto

“obvio” y haberlo duplicado con la formula. Y no solo sabemos que existen infinitas soluciones, sino que tambien las podemos generar. Por ahora con unos simples calculos ya encontramos que

$$\left(-\frac{71}{8}\right)^2 = \left(\frac{17}{4}\right)^3 + 2,$$

pero usando los polinomios que mencionamos previamente podriamos calcular muy rapidamente $10 \cdot P_2$ para descubrir la solucion:

$$\left(\frac{7101756495124011219835271161698654764912754876409}{5034957028437368992912415633092962882910696377832}\right)^2 = \left(-\frac{64363752249455070879137307239023}{293763056960316465372944069236324}\right)^3 + 2.$$

Capítulo 2

Superficies elípticas

En este capítulo presentaremos a las superficies elípticas de un modo orientado a la aplicación que nos interesa: proveer familias de ejemplos de curvas elípticas con puntos independientes prefijados, que en particular tienen una cota inferior del rango, y con parámetros que podamos controlar. Si queremos trabajar con curvas elípticas que cumplan una propiedad fija, lo natural es agregarles un parámetro T y codificar en él la información que queramos. La mejor referencia para comenzar con el tema puede ser el capítulo 3 del “advanced” de Silverman [Sil94], y para seguir recomendamos el artículo por Schütt y Shioda [SS10].

Por ejemplo, si nos interesa el caso de j -invariante igual a 0 nuestras curvas tendrán la forma $y^2 = x^3 + T$; y si además queremos tener un punto de 3-torsión asegurado para el 3-descenso, entonces, notando que si $x = 0$ queda $y^2 = T$ y esto puede tener dos soluciones, tenemos que la curva

$$E_T : y^2 = x^3 + T^2$$

tiene siempre un punto de 3-torsión y j -invariante igual a 0 ($T \neq 0$ para que no sea singular). Ahora vamos a querer presentar un resultado donde tengamos una familia de curvas de rango positivo, así que busquemos más condiciones sobre T para que esta curva tenga un punto asegurado. Probando el caso más simple: poner $x = T$ y ver que forma tendría que tener y , llegamos a que si $T^3 + T^2 = T^2(T + 1)$ es un cuadrado entonces podríamos reemplazar en y . De esta forma encontramos la familia

$$E_k : y^2 = x^3 + (k^2 - 1)^2$$

que tiene siempre el punto $(k^2 - 1, k(k^2 - 1))$, es decir, rango positivo.

2.1. Definiciones y grupo de Mordell-Weil

Hay varias definiciones de lo que es una superficie elíptica, pero la idea debería ser tener una familia de curvas elípticas “a un parámetro”. Podemos considerar

$$E_T : y^2 = x^3 + A(T)x + B(T)$$

para dos funciones racionales $A(T), B(T) \in K(T)$ y querriamos que cuando reemplazamos T por $t \in K$ tengamos una curva elíptica $E_t : y^2 = x^3 + A(t)x + B(t)$.

Para ello necesitamos que el discriminante

$$\Delta_{E_T} = -16(4A(T)^3 + 27B(T)^2)$$

no se anule; lo que se traduce a pedir que la funcion Δ_{E_T} no sea constantemente cero, que t no sea una raiz de ella y evidentemente tenemos que tener cuidado con los valores de los polos de $A(T)$ y $B(T)$.

Tambien es posible querer tener más parametros, pero pensando tambien en querer especializar “una sola vez”, es decir tener una relacion entre ellos que los haga una familia a un parametro. Si fuesen dos parametros relacionados, esto se podria representar como una curva $\mathcal{C}$, pensandola como la relacion entre los parametros, y con A y B viviendo en el cuerpo $K(\mathcal{C})$ de funciones definidas en los puntos de la curva; y nuevamente con alguna condicion para que cada evaluacion de A y B en un punto de la curva nos de una curva eliptica. El caso anterior sería tambien un caso particular de este tomando la recta $\mathbb{P}^1(K)$.

Otra forma de definir superficies elipticas (la que usaremos finalmente) es considerar el t como una variable más y ver el conjunto

$$\mathcal{E} = \{(x, y, t) \in K^3 : y^2 = x^3 + A(t)x + B(t)\}$$

que es una subvariedad de dimension dos de K^3 (es decir una superficie) formada por una familia de curvas elipticas. Nuevamente esto no basta y nos faltan muchos detalles tecnicos sobre los puntos de discriminante cero y los polos de las funciones; y tambien de nuevo se puede considerar $t \in \mathcal{C}$ y ver $\mathcal{E} \subseteq K^2 \times \mathcal{C}$.

Algo que estamos pasando por alto en esta lógica es que las curvas elipticas, como las definimos, vienen provistas de un punto distinguido $\mathcal{O}$, en particular que deberiamos estar considerando pares de la forma $(\mathcal{E}_t, \mathcal{O}_t)$ de curvas elipticas con su elemento neutro. La familia algebraica $\mathcal{E}$, que proviene de una ecuacion en A y B funciones en $\mathcal{C}$, tiene que tener tambien la propiedad de que los puntos $\mathcal{O}_t$ sean una familia algebraica, es decir que tambien esten definidos como una funcion en $\mathcal{C}$. Esta propiedad se puede ver tambien como que la funcion $\sigma_{\mathcal{O}} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ que nos da $\sigma_{\mathcal{O}}(t) = \mathcal{O}_t$ debe ser un mapa de variedades algebraicas, y en particular, como sale de una curva, nos queda morfismo. Observemos que si tenemos nuestros puntos en $\mathcal{E}$ como (x, y, t) entonces la proyeccion π en la tercera coordenada cumple que $\pi(\sigma_{\mathcal{O}}(t)) = t$, que es la definicion de pedir que $\sigma_{\mathcal{O}}$ sea una seccion de π .

Entonces estamos listos y motivados para la definicion:

Definición 2.1.1 (Superficie eliptica). Dada $\mathcal{C}$ una curva no singular, una superficie eliptica sobre $\mathcal{C}$ consiste de lo siguiente:

- I. una variedad $\mathcal{E}$ de dimension dos,
- II. un morfismo $\pi : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$ tal que $\mathcal{E}_t = \pi^{-1}(t)$ es una curva eliptica para todo $t \in \mathcal{C}(\bar{K})$ salvo finitos,
- III. y una seccion distinguida $\sigma_{\mathcal{O}}$ de π .

Esta nocion de superficie eliptica es equivalente a la de una curva eliptica definida sobre un cuerpo $K(\mathcal{C})$, la demostracion de esto requiere herramientas de geometria algebraica y muchas definiciones, no la daremos aca pero esta bien mencionar el analogo al grupo de puntos y sus propiedades:

Definición 2.1.2 (Grupo de secciones). El conjunto

$$\mathcal{E}(\mathcal{C}) = \{\text{secciones } \sigma : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}\}$$

con las operaciones

$$(\sigma_1 + \sigma_2)(t) = \sigma_1(t) +_{\mathcal{E}_t} \sigma_2(t) \quad \text{y} \quad (-\sigma)(t) = -_{\mathcal{E}_t}(\sigma(t))$$

realizadas sobre las fibras, pues (casi todas) son curvas elípticas y entonces podemos sumar e invertir sobre ellas, y con elemento neutro $\sigma_{\mathcal{O}}$, es el grupo abeliano de secciones de la superficie elíptica.

Dos cosas que queríamos ahora son un análogo al teorema de Mordell-Weil, es decir que este grupo sea finitamente generado, y poder distinguir los casos triviales de los interesantes. Esto último se refiere a que uno podría tener una curva elíptica definida sobre K y decir que está definida sobre $K(\mathcal{C})$, o también tenerla sobre $K(\mathcal{C})$ pero que sea isomorfa a una definida sobre K , y ambos casos queríamos evitarlos para que la superficie realmente parametrice una familia de curvas elípticas “distintas”. Es fácil ver que esta condición es equivalente a pedir que la superficie $\mathcal{E}$ no sea de la forma $E_0 \times \mathcal{C}$ para una curva elíptica E_0 definida sobre el cuerpo K , ya que en este caso todas las fibras serían E_0 . La equivalencia de superficies que nos interesa acá es mediante mapas birracionales (rationales en ambas direcciones) que respeten el morfismo $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$, y si $\mathcal{E} \sim E_0 \times \mathcal{C}$ se dice que la superficie es *split*, y caso contrario *non-split*. Resulta que en el caso de cuerpos arbitrarios estos dos elementos vienen de la mano:

Teorema 2.1.3 (Mordell-Weil para cuerpos de funciones). *Sea $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{C}$ una superficie elíptica definida sobre un cuerpo K . Si $\mathcal{E}$ es non-split, entonces $\mathcal{E}(\mathcal{C})$ es finitamente generado.*

Este teorema corresponde al 6.1 del capítulo 3 del libro de Silverman [Sil94], y su demostración se puede encontrar allí, principalmente leyendo la sección anterior. En realidad, para cuerpos de números específicamente, el teorema es cierto sin pedir la hipótesis de non-split. Veamos rápidamente por qué en el caso de $\mathcal{C} = \mathbb{P}^1$: Si la superficie es de la forma

$$E_0 \times \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^1,$$

entonces sus secciones serán morfismos $\mathbb{P}^1 \rightarrow E_0$, pero estos deben ser constantes¹. Luego, si a cada sección le asignamos su imagen (un punto en E_0) tenemos el isomorfismo $E(K(\mathbb{P}^1)) \cong E_0(K)$, y sabemos que el segundo es finitamente generado por el teorema de Mordell-Weil original (aca usamos que K es un cuerpo de números). Para una curva en general no tendremos la asociación directa a puntos, sino una sucesión exacta corta

$$0 \rightarrow E_0(K) \rightarrow E_0(K(\mathcal{C})) \rightarrow \text{Hom}_K(J_{\mathcal{C}}, E_0) \rightarrow 0$$

donde ambos grupos de los costados son finitamente generados.

La teoría de superficies elípticas a partir de este punto se pone más técnica, con métodos para estudiar las fibras de mala reducción y clasificarlas, eliminar las singularidades de la superficie con herramientas de geometría algebraica, concluyendo con una clasificación de superficies no-singulares.

¹Esto es un hecho conocido de geometría algebraica: todos los morfismos de una curva de género 0 a una de género 1 son constantes.

2.2. Teorema de especializacion de Silverman

Recordemos que a nosotros nos interesa generar una familia de curvas elipticas con características particulares de su grupo de Mordell-Weil, y que dijimos que íbamos a hacer esto via especializacion de una superficie eliptica. Hasta ahora vimos (comentamos) que teniamos la construccion de ese grupo en el contexto de superficies elipticas y que cumplia las propiedades que nos interesaban, veamos ahora que esas propiedades se traspasan a la curva eliptica en todas salvo finitas de las especializaciones.

Si tenemos una superficie eliptica $\mathcal{E} \rightarrow \mathbb{P}^1$ (podriamos poner $\mathcal{C}$) y un punto $P \in E(K(T))$ en la curva eliptica asociada, habiamos definido que la seccion $\sigma_P : \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathcal{E}$ que notamos $t \rightarrow P_t$ era el analogo a los puntos. Intuitivamente era como elegir en cada curva “el mismo punto” a lo largo de la superficie. Dando vuelta esta asignacion podemos decir que cada $t \in \mathbb{P}^1$ define un $\sigma_t : E(K(T)) \rightarrow \mathcal{E}_t$ que será el mapa de especializacion, y que no es mas que reemplazar en $T = t$ si tenemos la ecuacion de Weierstrass. Si la fibra $\mathcal{E}_t$ no es singular (es decir, es una curva eliptica), es claro que σ_t es un morfismo de grupos de la definicion que dimos de suma de secciones. El siguiente teorema nos dice que el grupo de Mordell-Weil de las curvas que obtenemos va a contener una copia del de la superficie:

Teorema 2.2.1 (Silverman). *Si $\mathcal{E}$ es non-split entonces el mapa*

$$\sigma_t : E(K(T)) \rightarrow \mathcal{E}_t(K)$$

es inyectivo para todos salvo finitos valores de $t \in \mathbb{P}^1(K)$.

La forma de ver lo que queremos es que si tenemos r puntos independientes en $E(K(T))$ entonces sus especializaciones serán independientes por inyectividad, ya que una combinacion que nos de $\mathcal{O}$ podria traerse a la superficie. Similarmente se mantiene la torsion. En particular, esto nos dice que el rango de las curvas es al menos el de la superficie y que podemos preservar puntos de n -torsion de la superficie a la curva (esto será importante más adelante).

La demostracion del teorema utiliza la teoria de alturas y resultados de Tate que nos garantizan que la altura canonica sobre la superficie eliptica controla las alturas canonica de cada curva para valores de $h(t)$ suficientemente grandes, y que esto se mantiene para la forma bilineal que definen; y entonces, usando que la matriz de alturas entre puntos (modulo torsion) tiene determinante distinto de cero si y solo si son independientes, al especializar tambien tiene determinante no nulo y eso nos garantiza que se mantienen independientes. Para los de torsion se usa el argumento de que las secciones σ_P y $\sigma_{\mathcal{O}}$ solo pueden cruzarse en finitos puntos, y sacando los t que corresponden a ellos tenemos que en la especializacion serán distintos. Como hay finitos $t \in K$ con altura acotada, para los que $\mathcal{E}_t$ no es una curva eliptica, o donde se intersecan σ_P y $\sigma_{\mathcal{O}}$ para los finitos P de torsion; y vimos que σ_t es inyectiva cuando nada de esto ocurre, tenemos el teorema.

Cuando el rango de una especializacion es estrictamente mayor que de la superficie se dice que hay un “salto de rango”, peor sobre cuando ocurre esto no se sabe realmente mucho: la conjetura principal es que las curvas que aparezcan con rango igual a la superficie o uno mayor deberian tener densidad 1 (respecto a la

altura de t), teniendo densidad positiva cada uno de las posibilidades en familias no isotriviales. Pero ni siquiera se sabe si siempre son infinitos aquellos t para los que no salta el rango, y recién el primer ejemplo de esto lo dio Zywna en su paper de 2025 [Zyw25] combinando con métodos de descenso que veremos en el próximo capítulo, y que comienza con esta serie de resultados que nos interesan.

También es importante mencionar que a partir de este tipo de resultados es que se empiezan a buscar superficies de rango alto y aquellas especializaciones donde crece lo máximo posibles para encontrar curvas de rango alto. Hasta la salida del libro se habían encontrado sobre $\mathbb{Q}$ superficies de rango hasta 13 por Nagao, y especializaciones con hasta 21 por Nagao-Kouya. A día de hoy, usando superficies K3, que son una generalización pero funcionan similarmente, los records son de familias de rango por lo menos 18 y una especialización de 31.

And the quest continues!

Silverman

Capítulo 3

Metodo de descenso y grupo de Selmer

En este capítulo presentaremos la forma de obtener una cota superior para el rango, conocida como metodo del descenso. La idea es encontrar un morfismo inyectivo que salga de los puntos independientes de la curva y que podamos controlar su imagen en el grupo que caiga. Un ejemplo muy claro de 2-descenso está presentado en el libro de Silverman y Tate [ST15] y el de Silverman [Sil09]. Aca daremos un ejemplo puntual de 3-descenso para motivar y tambien porque es el que será usado despues.

Supongamos que tenemos una curva de la forma $E_t : y^2 = x^3 + t^2$ con coordenadas en $\mathbb{Z}$ para hacer mas facil. Podemos pasar restando el t^2 y factorizar y nos queda

$$(y - t)(y + t) = x^3.$$

Escrito de este modo, para encontrar un punto en la curva nos hace falta encontrar dos numeros a distancia $2t$ cuyo producto sea un cubo. Si estos numeros los escribimos, separando su parte cubica, como au^3 y bv^3 con a, b libres de potencias cubicas¹, entonces solo necesitamos que ab sea un cubo. Por esto tiene sentido ver los elementos a y b en $\mathbb{Q}^\times/(\mathbb{Q}^\times)^3$, y que su producto sea 1 nos dice que podemos quedarnos con a , y b será el inverso; y no nos olvidemos que $au^3 - a^{-1}v^3 = -2t$. Para trabajar en $\mathbb{Q}^\times/(\mathbb{Q}^\times)^3$ necesitamos homogeneizar la ecuacion y nos queda:

$$C_a : aU^3 - a^{-1}V^3 + 2tW^3 = 0$$

Ahora, si tenemos un punto $P = (x_0, y_0)$ en la curva, eligiendo $U = u$ la parte cubica de $y_0 - t$, $V = v$ la de $y_0 + t$ y $W = 1$ entonces tendremos una solucion en $C_a(\mathbb{Q})$, que multiplicando por el denominador en W podemos llevar a $C_a(\mathbb{Z})$ (simplemente porque es homogenea). Lo interesante es que podemos ir para el otro lado tambien: si tenemos un punto de $C_a(\mathbb{Z})$ entonces eligiendo

$$x_0 = -\frac{XY}{Z^2}, \quad y_0 = \frac{aX^3 - a^{-1}Y^3}{2Z^3}$$

¹Aca estamos usando que la factorizacion es unica en $\mathbb{Z}$. Cuando trabajemos con el anillo de enteros de un cuerpo de numeros esto no siempre ocurre, y mas bien es la excepcion.

tenemos que (x_0, y_0) pertenece a $E_t(\mathbb{Q})$. Con esto obtuvimos que el espacio homogéneo C_a tiene puntos racionales si y solo si existe un punto en la curva que cumple $y_0 - t \equiv a \pmod{(\mathbb{Q}^\times)^3}$.

En todo este razonamiento quedan muchas cosas para analizar que veremos en este capítulo: la asignación de $E(\mathbb{Q}) \rightarrow \mathbb{Q}^\times/(\mathbb{Q}^\times)^3$ que vale $(x_0, y_0) \mapsto y_0 - t$ es un morfismo; su núcleo lo conocemos y es finito; y, al cocientar por él, la imagen cae en un subgrupo finito. Con todo eso tendremos una cota superior para el rango, y con una forma de chequear si $C_a(\mathbb{Z})$ es o no vacío podremos hacerla efectiva.

Este capítulo se basará en los VIII y X del libro de Silverman [Sil09], donde se desarrolla y se dan un ejemplo de 2-descenso. La generalización a cuerpos de números donde $\mathcal{O}_K$ es un dominio de factorización única es directa. **Poner mas referencias de descenso?**

3.1. Teoría del selmer y morfismo de descenso

En la introducción utilizamos una curva específica que nos permitía encontrar más fácilmente la conexión entre un punto racional y los elementos de $\mathbb{Q}^\times/(\mathbb{Q}^\times)^3$, pero para que esta asignación cumpla las propiedades que queríamos, secretamente estábamos usando que teníamos una isogenia de grado 3 a través del punto de 3-torsión.

Supongamos que tenemos una curva E con una isogenia $\phi : E \rightarrow E'$. Junto con la sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow E[\phi] \longrightarrow E(\bar{K}) \xrightarrow{\phi} E'(\bar{K}) \longrightarrow 0$$

vamos a tener una sucesión exacta larga tomando cohomología de Galois (todos estos grupos son $G_{\bar{K}/K}$ -módulos):

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & E(K)[\phi] & \longrightarrow & E(K) & \xrightarrow{\phi} & E'(K) \\ & & & & & & \searrow \delta \\ & & & & & & H^1(G_{\bar{K}/K}, E[\phi]) \longrightarrow H^1(G_{\bar{K}/K}, E) \xrightarrow{\phi} H^1(G_{\bar{K}/K}, E') \dots \end{array}$$

y tomando de la mitad obtenemos la *sucesión exacta de Kummer de E/K* , que usaremos para el descenso:

$$0 \longrightarrow \frac{E'(K)}{\phi(E(K))} \xrightarrow{\delta} H^1(G_{\bar{K}/K}, E[\phi]) \xrightarrow{\gamma} H^1(G_{\bar{K}/K}, E)[\phi] \longrightarrow 0$$

Rapidamente queremos identificar el segundo y el tercer grupo con otros que conozcamos mejor y podamos controlar, y también entender el δ . Para el segundo grupo vamos a hacerlo en el caso particular donde $E[\phi]$ sea cíclico y K -racional, que podemos obtener simplemente cocientando por el grupo generado por un punto de n -torsión (recordemos que una isogenia queda determinada por su núcleo). Si ϕ es de grado n y $\mu_n \subset K$ entonces quedará $E[\phi] \cong \mu_n$ y podemos dar un isomorfismo explícito usando el emparejamiento de Weil. Un teorema de Kummer nos dice que

$$H^1(G_{\bar{K}/K}, \mu_n) \cong K^\times/(K^\times)^n,$$

que será la identificación que usaremos para el descenso.

Para el tercer grupo, la identificación se consigue asociando espacios homogéneos a la curva, y mirando si es posible encontrar un punto racional en ciertos de ellos, ya que corresponderán a un elemento en el núcleo de γ . El problema de encontrar un punto racional en un espacio homogéneo es casi tan difícil, pero podremos descartar muchos trabajando en las completaciones del cuerpo y sus anillos locales, llegando idealmente a todos los necesarios. Al traducir la sucesión de Kummer a las completaciones de K y estudiar como se comporta esta reducción tenemos el proceso completo para determinar una cota superior para el rango, conocido como *método del descenso*.

Nuevamente para no introducir demasiada teoría mencionaremos que asociado a cada curva elíptica existe el grupo de Weil-Châtelet $WC(E/K)$ de clases de equivalencia de espacios homogéneos sobre E . Estos últimos constan de una curva $\mathcal{C}/K$ junto con una acción de E en $\mathcal{C}$ definida sobre K simplemente transitiva. Lo importante sobre estos es que, dado un punto $P \in \mathcal{C}$, tenemos un isomorfismo con E definido sobre $K(P)$ (adjuntar a K las coordenadas de P); y esto nos dice que, si $\mathcal{C}$ tiene un punto K -racional entonces está en la clase trivial de $WC(E/K)$, que es lo que nos interesa calcular. También tenemos el teorema que nos dice que existe una biyección entre $WC(E/K)$ y $H^1(G_{\bar{K}/K}, E)$ para poder reemplazar uno de los términos de la sucesión.

Para calcular estos espacios homogéneos vamos a elegir un punto $Q_0 \in E'[\hat{\phi}](K)$ que genere el núcleo de la isogenia dual (que también será cíclico) y tenemos que encontrar una función racional $f \in K(E')^\times$ tal que

$$\text{div}(f) = n(Q_0) - n(\mathcal{O}).$$

Con esto, el espacio homogéneo asociado a $a \in K^\times / (K^\times)^n$ será (el modelo proyectivo suave de) la curva

$$f(Q) = az^n.$$

Notemos que está evaluada en $Q \in E'$, entonces esto puede traducirse a variables x e y con la ecuación de la curva E' (cuidado, no es la de E). No olvidemos que $f = g/h$ era una función racional, por lo que si nos interesan ecuaciones polinómicas terminaríamos obteniendo

$$\begin{cases} y^2 = x^3 + A'x + B' \\ g(x, y) = az^n h(x, y). \end{cases}$$

Mencionar que local-global falla por el sha

3.2. Espacios homogéneos asociados y un ejemplo de 2-desc de Zywna con cositas locales ie de como descartarlos

3.3. El morfismo para el 3-descenso y el cuerpo $\mathbb{Q}(\omega)$

Este capítulo va a ser largo, trabajando por completo nuestro caso particular.

Nos interesa ahora acotar el rango superiormente, y para ello nos gustaría un morfismo que salga del grupo de puntos de la curva $E(K)$ y sea inyectivo en algun grupo calculable. Esto no lo tenemos directamente pero si podremos armar uno que salga de $E(K)/\hat{\phi}(E'(K))$ para la 3-isogenia $\hat{\phi} : E' \rightarrow E$ que teniamos, y que caiga en un subgrupo de $\mathbb{Q}^\times/(\mathbb{Q}^\times)^3$ finitamente generado (entonces finito) y calculable.

Esa idea es la que utiliza la demostracion del teorema de Mordell-Weil (que nos dice que el grupo de puntos es finitamente generado), y haciendo un analisis mas fino del morfismo se consigue una cota superior. La teoria está en el libro de Silverman [Sil09] en los capitulos VIII y X, donde se desarrolla mas a fondo el grupo de Selmer, pero vamos a esquivar esto usando una idea analoga al ejemplo desarrollado allí en la seccion X.6 o en el libro de Silverman-Tate capitulo 3 (proposicion 3.8 en particular) [ST15], pero para 3-descenso en vez de 2-descenso.

Notemos que si tenemos un elemento $(x, y) \in E_t(K)$, es decir $y^2 = x^3 + t^2$, entonces $(y-t)(y+t) = x^3$ es un cubo en el cuerpo K . Con esto definamos el morfismo que codificará la informacion que necesitamos: será el mapa $\alpha : E_t(K) \rightarrow K^\times/(K^\times)^3$ tal que $\alpha(x, y) = y - t \pmod{(K^\times)^3}$, con $\alpha(\mathcal{O}) = 1$ y $\alpha(0, t) = (2t)^{-1}$. Y lo que nos interesa es lo siguiente:

Proposición 3.3.1. *El α es un morfismo, cuyo núcleo es la imagen de $\hat{\phi}$ y su imagen está contenida en el subgrupo generado por ω y los primos que dividen a $2t$.*

Demostración. Your proof here. elegir $y - t$ o $y + t$ es lo mismo porque son inversos modulo cubos (su producto es 1) $\square$

Ahora si tenemos que $\alpha(x, y) = \bar{u}$, es decir $y - t = uz^3$, entonces $y + t = u^{-1}w^3$ y si las restamos entonces cada punto de $E_t(K)$ nos dará un u para el cual el espacio homogeneo

$$C_u : uX^3 + u^{-1}Y^3 + 2tZ^3 = 0$$

debe tener una solucion, a saber $(X : Y : Z) = (z : -w : 1)$. Equivalentemente si tenemos una solucion para C_u con $Z \neq 0$ entonces llamando

$$x = -\frac{XY}{Z^2}, \quad y = \frac{uX^3 - u^{-1}Y^3}{2Z^3}$$

tenemos un punto de la curva eliptica que via α va a parar a (la clase de) u . El caso $Z = 0$ nos queda $(Y/X)^3 = -u^2$, pero esto nos dice que u es un cubo en K , osea que cae en la clase trivial, que ya teniamos con $\alpha(\mathcal{O})$. En resumen acabamos de demostrar lo siguiente:

Proposición 3.3.2.

$$\bar{u} \in \text{Im}(\alpha) \iff C_u(K) \neq \emptyset.$$

Ahora precisamos analizar los C_u para ver que condiciones imponerle a t y tener la cota que necesitamos para el rango. Para descartar de la imagen una clase u bastará con encontrar un primo $\mathfrak{p}$ para el cual $C_u(K_{\mathfrak{p}}) = \emptyset$ entre los que dividen a t y el 2.

Para estudiar $C_u(K_{\mathfrak{p}})$, eligiendo un modelo de C_u con coeficientes enteros, vamos a considerar su reduccion módulo $\mathfrak{p}$, y para ver la condicion de ser un cubo módulo $\mathfrak{p}$ naturalmente vamos a usar el simbolo cubico:

Definición 3.3.3. Sea $\mathfrak{p}$ un primo de $\mathcal{O}_K$ tal que $\mathfrak{p} \nmid 3$ y $\beta \in \mathcal{O}_K$ coprimo con $\mathfrak{p}$, entonces definimos $\left(\frac{\beta}{\mathfrak{p}}\right)_3$ como el elemento de $\{1, \omega, \omega^2\}$ tal que

$$\beta^{\frac{N(\mathfrak{p})-1}{3}} \equiv \left(\frac{\beta}{\mathfrak{p}}\right)_3 \pmod{\mathfrak{p}}.$$

En particular β es un cubo módulo $\mathfrak{p}$ si y solo si $\left(\frac{\beta}{\mathfrak{p}}\right)_3 = 1$.

Ahora para un primo $\mathfrak{p}$ que no divida a 6 y que divida a t una vez (osea $v_{\mathfrak{p}}(t) = 1$) podemos escribir $t = \mathfrak{p}t'$ y $u = \mathfrak{p}^r v$ con $r \in \{0, 1, 2\}$ ya que trabajamos módulo cubos, tomando t' y v coprimos con $\mathfrak{p}$.

Proposición 3.3.4. Con la notacion de arriba, si $C_u(K_{\mathfrak{p}}) \neq \emptyset$ y

- $r = 0$ entonces $\left(\frac{v}{\mathfrak{p}}\right)_3 = 1$
- $r = 1$ entonces $\left(\frac{2t'v^{-1}}{\mathfrak{p}}\right)_3 = 1$
- $r = 2$ entonces $\left(\frac{2t'v}{\mathfrak{p}}\right)_3 = 1$

Demostración. Tomemos $(X : Y : Z) \in C_u(K_{\mathfrak{p}})$. Como son coordenadas proyectivas podemos asumir que $X, Y, Z \in \mathcal{O}_{K_{\mathfrak{p}}}$ y al menos uno es una unidad. Multiplicando a C_u una vez por $u = \mathfrak{p}^r v$ tenemos que:

$$\mathfrak{p}^{2r} v^2 X^3 + Y^3 + 2\mathfrak{p}^{r+1} t' v Z^3 = 0$$

Si $r = 0$ nos queda $v^2 X^3 + Y^3 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$. X e Y no pueden ser ambos nulos porque en ese caso Z sería la unidad y, volviendo a la ecuacion, la valuacion $\mathfrak{p}$ -adica de los primeros dos sumandos nos quedaría al menos 3 mientras el tercero solo 1, contradiciendo que se puedan cancelar para dar 0.

Entonces dividiendo por X^3 nos queda $(Y/X)^3 \equiv -v^2 \pmod{\mathfrak{p}}$ y como -1 es un cubo esto implica que v es un cubo módulo $\mathfrak{p}$.

Si $r = 1$ entonces necesariamente $Y \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$, y reemplazando $Y = \mathfrak{p}Y_1$ nos queda

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}^2 v^2 X^3 + \mathfrak{p}^3 Y_1^3 + 2\mathfrak{p}^2 t' v Z^3 &= 0 \\ v^2 X^3 + \mathfrak{p} Y_1^3 + 2t' v Z^3 &= 0 \\ v X^3 + 2t' Z^3 &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}} \end{aligned}$$

Donde eliminamos un v recordando que era coprimo con $\mathfrak{p}$, luego de la ultima se ve que ni X ni Z pueden ser 0 porque entonces la otra lo sería y la unidad no puede ser Y , y entonces volvemos a tener $(X/Z)^3 \equiv -2t'v^{-1} \pmod{\mathfrak{p}}$

Si $r = 2$ nuevamente tenemos $Y = \mathfrak{p}Y_1$ y nos queda

$$\mathfrak{p} v^2 X^3 + Y_1^3 + 2t' v Z^3 = 0$$

Si $Z \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ entonces $(Y_1/Z)^3 \equiv -2t'v \pmod{\mathfrak{p}}$. Y Z no puede ser 0 porque en ese caso X debería ser la unidad y $\mathfrak{p} \mid Y_1$ con lo cual la ecuacion con Y_1 tendría valuacion $\mathfrak{p}$ -adica de los ultimos dos sumandos de al menos 3 mientras el primero solo 1. $\square$

Bien, entonces ahora vamos a ver el caso que nos interesa: $t = b(b-a)(b+a)$ asumiendo que los tres sean primos para simplificar lo mas posible, y que no sean ni 2, ni $\sqrt{-3}$, ni asociados entre si. Si nos paramos en uno de ellos entonces el t' será el producto de los otros dos, y viendo la proposicion entonces nos van a interesar calcular simbolos como

$$\left(\frac{2}{b-a}\right)_3, \left(\frac{b+a}{b-a}\right)_3, \left(\frac{\omega}{b-a}\right)_3$$

donde usaremos propiedades como que estos unicamente dependen de la clase módulo el primo que estemos viendo, que son multiplicativos y la reciprocidad cubica:

Proposición 3.3.5. *Sean $\beta, \gamma \in \mathbb{Z}[\omega]$ elementos primarios (recordemos congruentes a $-1 \pmod{3}$), coprimos entre sí. Entonces*

$$\left(\frac{\beta}{\gamma}\right)_3 = \left(\frac{\gamma}{\beta}\right)_3$$

Observación 3.3.6. La propiedad vale tambien para elementos congruentes a 1 mód 3 ya que -1 es un cubo.

Si fijamos una congruencia δ módulo 2 para cada uno de nuestros primos entonces el símbolo valdrá lo mismo:

$$\left(\frac{2}{\mathfrak{p}}\right)_3 = \left(\frac{\mathfrak{p}}{2}\right)_3 \equiv \mathfrak{p}^{\frac{4-1}{3}} = \mathfrak{p} \equiv \delta \pmod{2}$$

Ahora veamos los simbolos entre nuestros elementos, fijando alguno de ellos como referencia, calculando el resto en funcion de él y usando que

$$(b-a) + (b+a) = 2b$$

Entonces sea

$$\rho := \left(\frac{b}{b-a}\right)_3 = \left(\frac{b-a}{b}\right)_3$$

Luego

$$\left(\frac{b+a}{b-a}\right)_3 = \left(\frac{(b+a) + (b-a)}{b-a}\right)_3 = \left(\frac{2b}{b-a}\right)_3 = \delta\rho$$

Y usando nuevamente que -1 es un cubo y la reciprocidad tenemos

$$\left(\frac{b+a}{b}\right)_3 = \left(\frac{b-a}{b}\right)_3 = \rho$$

3.3.1. Los simolos $\left(\frac{\omega}{\mathfrak{p}}\right)_3$

Ahora unicamente nos faltan los simbolos

$$\left(\frac{\omega}{b-a}\right)_3, \left(\frac{\omega}{b}\right)_3, \left(\frac{\omega}{b+a}\right)_3$$

que unicamente dependen de la clase de cada uno de los primos módulo 9 ya que su valor será

$$\left(\frac{\omega}{\mathfrak{p}}\right)_3 = \omega^{\frac{N(\mathfrak{p})-1}{3}}$$

Nuevamente esos valores los podremos elegir, pero sujetos a la condicion

$$\left(\frac{\omega}{b-a}\right)_3 \left(\frac{\omega}{b}\right)_3 \left(\frac{\omega}{b+a}\right)_3 = 1$$

ya que es igual a

$$\omega^{\frac{N(b-a)+N(b)+N(b+a)-3}{3}} = \omega^{\frac{N(b)+2N(b)+2N(a)-3}{3}} = \omega^{\frac{3N(b)+2N(a)-3}{3}} = 1$$

donde usamos la ley del paralelogramo ($N(b-a) + N(b+a) = 2(N(b) + N(a))$), que $a \equiv 0 \pmod{3}$ para que los tres elementos en progresion aritmetica tengan la misma clase módulo 3, y que $b \equiv \pm 1 \pmod{3}$ asi que $N(b) \equiv 1 \pmod{3}$ y entonces $3N(b) \equiv 3 \pmod{9}$, para llegar a que el exponente de ω es multiplo de 3.

Para fijar notacion pongamos

$$\left(\frac{\omega}{b-a}\right)_3 = \omega^{k_-} \quad \left(\frac{\omega}{b}\right)_3 = \omega^{k_0} \quad \left(\frac{\omega}{b+a}\right)_3 = \omega^{k_+}$$

de modo que $k_- + k_0 + k_+ = 0$.

Ahora si, tenemos todos los simbolos que necesitamos en funcion de la clase δ que elijamos módulo 2, la clase módulo 9 que determina los k , y el valor de $\rho = \left(\frac{b}{b-a}\right)_3$. Tomemos un valor generico de $u = \omega^{e_\omega} 2^{e_2} (b-a)^{e_-} b^{e_0} (b+a)^{e_+}$ con exponentes $e_i \in \{0, 1, 2\}$. Recordemos que queremos que haya unicamente dos clases independientes de u en la imagen de α , que una clase está si y solo si el espacio homogeneo tiene soluciones, y que tenemos una forma de asegurarnos de que eso no ocurra dependiendo del valor del exponente e_i que corresponde al r en la propiedad 3.3.4. Recordemos tambien la notacion: $u = \mathfrak{p}^r v$ y $b(b-a)(b+a) = t = \mathfrak{p} t'$ para cada primo $\mathfrak{p}$ que vayamos fijando.

Vamos a tener muchos casos.

3.3.2. Primo $b-a$

Caso $e_- = 0$

La condicion queda

$$\left(\frac{v}{b-a}\right)_3 = \left(\frac{\omega}{b-a}\right)_3^{e_\omega} \left(\frac{2}{b-a}\right)_3^{e_2} \left(\frac{b}{b-a}\right)_3^{e_0} \left(\frac{b+a}{b-a}\right)_3^{e_+} = 1$$

$$\omega^{k-e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_0} (\delta \rho)^{e_+} = 1$$

Caso $e_- = 1$

$$\left(\frac{2b(b+a)v^{-1}}{b-a}\right)_3 = 1$$

$$\left(\frac{2}{b-a}\right)_3 \left(\frac{b}{b-a}\right)_3 \left(\frac{b+a}{b-a}\right)_3 = \left(\frac{v}{b-a}\right)_3$$

sustituyendo todo es

$$\delta\rho(\delta\rho) = \omega^{k-e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_0} (\delta\rho)^{e_+}$$

Caso $e_- = 2$

$$\left(\frac{2b(b+a)v}{b-a}\right)_3 = 1$$

usando el anterior y que $(\delta\rho)^{-1} = (\delta\rho)^2$ porque sus exponentes son módulo cubos, nos queda:

$$\delta\rho = \omega^{k-e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_0} (\delta\rho)^{e_+}$$

Y podemos resumir las tres en una sola condicion usando el e_- en el exponente:

$$(\delta\rho)^{2e_-} = \omega^{k-e_\omega} \delta^{e_2+e_+} \rho^{e_0+e_+}$$

3.3.3. Primo b

Caso $e_0 = 0$

$$\left(\frac{v}{b}\right)_3 = \omega^{k_0 e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_-} \rho^{e_+} = 1$$

Caso $e_0 = 1$

$$\delta\rho^2 = \omega^{k_0 e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_-} \rho^{e_+}$$

Caso $e_0 = 2$

$$\delta^2\rho = \omega^{k_0 e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_-} \rho^{e_+}$$

Juntandolas queda:

$$(\delta\rho^2)^{e_0} = \omega^{k_0 e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_-+e_+}$$

3.3.4. Primo $b+a$

Caso $e_+ = 0$

$$\left(\frac{v}{b+a}\right)_3 = \omega^{k_+ e_\omega} \delta^{e_2} (\delta\rho)^{e_-} \rho^{e_0} = 1$$

Caso $e_+ = 1$

$$(\delta\rho)^2 = \omega^{k_+ e_\omega} \delta^{e_2} (\delta\rho)^{e_-} \rho^{e_0}$$

Caso $e_+ = 2$

$$\delta\rho = \omega^{k+e_\omega}\delta^{e_2}(\delta\rho)^{e_-}\rho^{e_0}$$

Y podemos resumir las tres en una sola condicion:

$$(\delta\rho)^{2e_+} = \omega^{k+e_\omega}\delta^{e_2+e_-}\rho^{e_0+e_-}$$

3.3.5. Primo 2

Recordemos que para la propiedad 3.3.4 habiamos asumido que nuestro primo no dividia a 6, pero muchos pasos se pueden hacer igualmente y tendremos que finalizar con analisis de la ecuacion.

Como elegimos $b - a \equiv b \equiv b + a \equiv \delta \pmod{2}$ entonces queda $t \equiv \delta^3 \equiv 1 \pmod{2}$ ($\delta \not\equiv 0$), y el $u = 2^{e_2}v$ queda $v = \omega^{e_\omega}\delta^{e_-+e_0+e_+}$. Con esto analicemos la solubilidad de

$$2^{2e_2}v^2X^3 + Y^3 + 2^{e_2+1}tvZ^3 = 0,$$

tambien considerando las variables $X, Y, Z \in K_2$ como enteros y al menos una unidad.

Vamos a poder repetir la mayor parte del procedimiento de la demostracion de la propiedad pero la conclusion será distinta.

Caso $e_2 = 0$

Reduciendo módulo 2 nos queda

$$v^2X^3 + Y^3 = 0,$$

de donde no pueden ser cero porque si Z era la unidad entonces el término $2tvZ^3$ tendria valuacion 1 y los otros dos valuacion 3. Entonces $\left(\frac{Y}{X}\right)^3 = -v^2$ pero en $(\mathcal{O}_K/(2))^\times \cong \mathbb{F}_4^\times$ todo elemento al cubo es 1, por lo que llegamos a la condicion de que

$$-v^2 = 1$$

Más aún, usando que $-1 \equiv 1 \pmod{2}$ y que $v^3 = 1$ nos queda necesariamente

$$v \equiv 1 \pmod{2}$$

Caso $e_2 = 1$

De la ecuacion

$$2^2v^2X^3 + Y^3 + 2^2tvZ^3 = 0,$$

tenemos $Y \equiv 0 \pmod{2}$, luego llamamos $Y = 2Y_1$, reemplazamos en la ecuacion, simplificamos un 2^2 y reducimos módulo 2 nuevamente, y nos queda:

$$v^2X^3 + tvZ^3 = 0.$$

Como ya vimos que $t \equiv 1 \pmod{2}$, v es una unidad y X, Z no pueden ser ambos cero, entonces llegamos nuevamente a la condicion $\left(\frac{X}{Z}\right)^3 = v^{-1}$ que al igual que el caso anterior nos dice que

$$v \equiv 1 \pmod{2}$$

Caso $e_2 = 2$

$$2^4 v^2 X^3 + Y^3 + 2^3 t v Z^3 = 0,$$

$$2v^2 X^3 + Y_1^3 + t v Z^3 = 0,$$

$$Y_1^3 + t v Z^3 \equiv 0 \pmod{2}$$

Por la misma lógica que el punto $r = 2$ en la propiedad 3.3.4 tenemos que $Z \not\equiv 0 \pmod{2}$ y nos queda $\left(\frac{Y_1}{Z}\right)^3 = -t v$ que nos dice nuevamente $v \equiv 1 \pmod{2}$.

La conclusion de los tres casos es que, como $v \equiv 1 \pmod{2}$, nos queda $1 = \omega^{e_\omega} \delta^{e_- + e_0 + e_+}$.

3.4. Condiciones

Nos quedaron las siguientes restricciones:

$$(a) \quad (\delta \rho)^{2e_-} = \omega^{k_- e_\omega} \delta^{e_2 + e_+} \rho^{e_0 + e_+}$$

$$(b) \quad (\delta \rho^2)^{e_0} = \omega^{k_0 e_\omega} \delta^{e_2} \rho^{e_- + e_+}$$

$$(c) \quad (\delta \rho)^{2e_+} = \omega^{k_+ e_\omega} \delta^{e_2 + e_-} \rho^{e_0 + e_-}$$

$$(d) \quad \omega^{e_\omega} \delta^{e_- + e_0 + e_+} = 1$$

$$(e) \quad k_- + k_0 + k_+ \equiv 0 \pmod{3}$$

con todavia la posibilidad de elegir δ la congruencia módulo 2 de los primos, y ρ que determina el valor de los simbolos cubicos entre ellos.

Vayamos demostrando que podemos obtener de ellas con el objetivo de tener suficientes restricciones para que la imagen de α sea de dimension 2.

3.4.1. $e_\omega = 0$

Viendo el cociente entre (a) y (c) obtenemos

$$(\delta \rho)^{2(e_- - e_+)} = \omega^{(k_- - k_+)e_\omega} \delta^{e_+ - e_-} \rho^{e_+ - e_-}$$

$$(\delta \rho)^{2(e_- - e_+)} = \omega^{(k_- - k_+)e_\omega} (\delta \rho)^{e_+ - e_-}$$

y como los valores de ρ y δ son potencias de ω y si pasamos dividiento aparecen al cubo, entonces nos queda que

$$\omega^{(k_- - k_+)e_\omega} = 1$$

o lo que es lo mismo: $(k_- - k_+)e_\omega \equiv 0 \pmod{3}$ de donde si $k_- \not\equiv k_+ \pmod{3}$ ya tenemos lo que queriamos.

En el caso en que $k_- \equiv k_+ \pmod{3}$ entonces por (e) tambien $k_- \equiv k_0 \pmod{3}$. Ahora para agregar el k_0 veamos (a) cocientada por (b):

$$\delta^{2e_- - e_0} \rho^{2e_- - 2e_0} = \delta^{e_+} \rho^{e_0 - e_-}$$

de donde nuevamente se cancelan los ρ por estar al cubo y nos queda

$$\delta^{2e_- - e_0 - e_+} = 1$$

$$\delta^{e_- + e_0 + e_+} = 1$$

que por (d) nos dice que $\omega^{e_\omega} = 1$ y nuevamente:

$$e_\omega = 0$$

3.4.2. $\delta \neq 1$

Ahora la condicion (d) quedó $\delta^{e_- + e_0 + e_+} = 1$ que si $\delta = 1$ no impone ninguna condicion mientras que si $\delta \in \{\omega, \omega^2\}$ ya obliga $e_- + e_0 + e_+ = 0$ (menos libertad de valores de u nos da menos dimensiones), y esta condicion nos dará muchas más en las otras ecuaciones.

3.4.3. $e_2 = e_0$

Volviendo a (a) con $e_\omega = 0$, $e_- + e_0 + e_+ = 0$ y $\delta \neq 1$ tenemos

$$(\delta\rho)^{2e_-} = \omega^{k-e_\omega} \delta^{e_2+e_+} \rho^{e_0+e_+}$$

$$\delta^{2e_- - e_+ - e_2} = \rho^{e_0 + e_+ - 2e_-}$$

$$\delta^{e_0 - e_2} = 1$$

que obliga la condicion $e_0 = e_2$

3.5. Conclusion

Tenemos que toda clase $u = \omega^{e_\omega} 2^{e_2} (b-a)^{e_-} b^{e_0} (b+a)^{e_+}$ que pueda estar en la imagen de α debe cumplir que

$$e_\omega = 0, \quad e_- + e_0 + e_+ = 0, \quad e_2 = e_0$$

Una vez elegido un valor para e_- y e_+ quedan determinados todos los demas, que es lo mismo que decir que la imagen de α tiene dimension como mucho 2.

Observemos que nos quedo lo que queriamos independientemente de la eleccion de $\delta \in \{\omega, \omega^2\}$, pero fijaremos la primera para presentar el resultado, y lo mismo ocurre con el valor de ρ .

Tambien es bueno observar que las condiciones que obtuvimos nos dejar disponibles las imagenes de α que sabiamos que ibamos a tener por los puntos que ya teniamos en las curvas:

Para el punto de torsion

$$\alpha(0, t) = \overline{(2t)^{-1}} = \overline{(2t)^2}$$

que corresponde a $e_\omega = 0$ y $e_2 = e_- = e_0 = e_+ = 2$ que cumple nuestras ecuaciones. Y luego para $t = b(b-a)(b+a)$ tenemos nuestro punto de orden infinito $((a-b)(a+b), a(a-b)(a+b))$:

$$\alpha((a-b)(a+b), a(a-b)(a+b)) = \overline{a(a-b)(a+b) - b(b-a)(b+a)} = \overline{(a+b)^2(a-b)}$$

recordando que el valor lo queremos módulo cubos y -1 es un cubo, y esa clase corresponde a $e_\omega = e_2 = e_0 = 0$, $e_- = 1$ y $e_+ = 2$.

Estas clases cumplen nuestras ecuaciones, es facil ver que son linealmente independientes (por ejemplo por el valor de e_2) y entonces generan la imagen de α .

Capítulo 4

Teoremas de distribucion de primos

4.1. sobre $\mathbb{Z}$ para introducir

4.2. sobre cuerpos de numeros

Esta será una seccion corta donde contaremos algunos resultados de combinatoria aditiva que nos permiten asegurar la existencia de primos del modo que nos interesa para asegurar que tendremos infinitos ejemplos de la curva que construimos. Estos tipos de resultados son los que se usan en los papers de Zywinia, Savoie y demas, pero principalmente como una “caja negra” ya que provienen de otras areas de la teoria de números.

Capítulo 5

Familia de curvas elípticas con $j = 0$ sobre $\mathbb{Q}(\omega)$ de rango 2

5.1. asd

El resultado principal encontrado es el siguiente:

Proposición 5.1.1. *Dados $b - a$, b y $b + a$ primos en $\mathbb{Z}[\omega]$ congruentes a $4 + 3\omega$ módulo 6, la curva elíptica*

$$E_{a,b} : y^2 = x^3 + (b(b - a)(b + a))^2$$

tiene rango 2 sobre $\mathbb{Q}(\omega)$.

Y lo que nos interesa de este resultado es:

Teorema 5.1.2. *Existen infinitas curvas de rango 2 sobre $\mathbb{Q}(\omega)$ con j -invariante igual a 0.*

Vamos a juntar toda la teoría que fuimos contando en las demostraciones de estos resultados.

Primero la curva $E_{a,b}$ tiene la forma de una curva de Mordell: $y^2 = x^3 + d$, prototípica de curvas con j -invariante 0. El parámetro d es $(b(b - a)(b + a))^2 =: t^2$, un cuadrado para asegurarnos de tener el punto $(0, t)$ de 3-torsión en la curva, para poder realizar 3-descenso.

descartar a y b tq dan otra 3-torsion o otra torsion

La 3-isogenía con kernel $\langle(0, t)\rangle$ cae en la curva $E'_t : y^2 = x^3 - 27t^2$, y es por ello que elegimos trabajar en el cuerpo $\mathbb{Q}(\omega)$, ya que el -27 es una potencia sexta ($\sqrt{-3}^6 = -27$) y por lo tanto $E'_{a,b}$ es isomorfa a $E_{a,b}$ por la propiedad que nos dice eso (**Poner la prop y la referencia**). Ahora con eso nos ahorramos la mitad de las cuentas, ya que el grupo de Selmer que nos acotará el rango es el mismo para E_t y E'_t .

La elección del parámetro $t = k^2 - 1$ viene de que superficie elíptica $E_k : y^2 = x^3 + (k^2 - 1)^2$ contiene el punto $(k^2 - 1, k(k^2 - 1))$:

$$\begin{aligned} k^2(k^2 - 1)^2 &= (k^2 - 1 + 1)(k^2 - 1)^2 = \\ &= (k^2 - 1)(k^2 - 1)^2 + (k^2 - 1)^2 = (k^2 - 1)^3 + (k^2 - 1)^2 \end{aligned}$$

Luego de esa observacion, si notamos $k = \frac{a}{b}$ nos queda la curva que tenemos

$$y^2 = x^3 + \left(\frac{a^2}{b} - 1\right)^2 = x^3 + \left(\frac{a^2 - b^2}{b^2}\right)^2 = x^3 + \frac{(a^2 - b^2)^2}{b^4}$$

que multiplicando a ambos lados por b^6 nos queda

$$y^2 b^6 = \left(x^3 + \frac{(a^2 - b^2)^2}{b^4}\right) b^6$$

$$(yb^3)^2 = x^3 b^6 + b^2(a^2 - b^2)^2$$

$$(yb^3)^2 = (xb^2)^3 + (b(a - b)(a + b))^2$$

que renombrando a las variables $x' = xb^2$ y $y' = yb^3$ nos queda la curva $E_{a,b}$ con el punto $(a^2 - b^2, a(a^2 - b^2))$.

La otra ventaja de la curva y el cuerpo de definicion es que tiene el endomorfismo denotado como $[\omega]$ que envía un punto (x, y) a $(\omega x, y)$ tambien perteneciente a la curva, por lo que su anillo de endomorfismos es (al menos) $\mathbb{Z}[\omega]$, por lo que el grupo de Mordell-Weil será un $\mathbb{Z}[\omega]$ -módulo, y por lo tanto de rango libre par. Con esto nos aseguramos rango por lo menos 2.

Segundo daremos una cota superior para el rango de la curva, usando el 3-descenso del punto encontrado y el morfismo del capitulo 3. Probamos que si b , $b - a$ y $b + a$ son primos nos queda que el grupo de Selmer será un subgrupo de

$$K(S, 3) = \left\{ u \in K^\times / (K^\times)^3 : u = \omega^{e_0} 2^{e_2} (b - a)^{e_-} b^{e_b} (b + a)^{e_+}, e_i \in \{0, 1, 2\} \right\}.$$

donde $S = \{\omega, 2, b - a, b, b + a\}$ es el subconjunto de lugares de $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ donde puede caer la imagen de α . **aca usamos** $\ker(\alpha) = \hat{\phi}(E'_t(K))$, **demostrar o citar**

La dimension de ese espacio sobre $\mathbb{F}_3$ es 5 y la queremos bajar a 2 con condiciones sobre los primos en funcion de que el espacio homogeneo asociado no tenga puntos.

Como nuestros primos son congruentes a $4 + 3\omega \pmod{6}$ entonces son $\omega \pmod{2}$ y $1 \pmod{3}$, con eso y el desarrollo del 3-descenso que hicimos en el capitulo 3 podemos descartar elementos de $K(S, 3)$.

Una vez que descendimos tenemos cota de rango.

Tercero aseguremosnos de que existan infinitas curvas para pasar de la prop al teo, y eso sale por Tao constellations o Kai o qcyo. demostrar pq no son isomorfas sobre K

Bibliografía

- [EK20] Noam D. Elkies and Zev Klagsbrun, *New rank records for elliptic curves having rational torsion*, 2020.
- [Kam92] Sheldon Kamienny, *Torsion points on elliptic curves and q -coefficients of modular forms*, *Inventiones mathematicae* **109** (1992), no. 2, 221–229.
- [KM88] M. A. Kenku and F. Momose, *Torsion points on elliptic curves defined over quadratic fields*, *Nagoya Mathematical Journal* **109** (1988), 125–149.
- [Maz77] Barry Mazur, *Modular curves and the Eisenstein ideal*, *Publications Mathématiques de l’IHÉS* **47** (1977), 33–186.
- [Mer96] Loïc Merel, *Bornes pour la torsion des courbes elliptiques sur les corps de nombres*, *Inventiones mathematicae* **124** (1996), no. 1–3, 437–449.
- [Naj10] Filip Najman, *Torsion of elliptic curves over quadratic cyclotomic fields*, *Mathematical Journal of Okayama University* **53** (2010), 75–82.
- [PPVMW19] Jennifer Park, Bjorn Poonen, John Voight, and Melanie Matchett Wood, *A heuristic for boundedness of ranks of elliptic curves*, *Journal of the European Mathematical Society* **21** (2019), no. 9, 2859–2903.
- [Rab10] F. Patrick Rabarison, *Structure de torsion des courbes elliptiques sur les corps quadratiques*, *Acta Arithmetica* **144** (2010), no. 1, 17–52.
- [Sav25] Ben Savoie, *Infinitely many elliptic curves over $\mathbb{Q}(i)$ with rank 2 and j -invariant 1728*, 2025.
- [Sil94] Joseph H. Silverman, *Advanced topics in the arithmetic of elliptic curves*, *Graduate Texts in Mathematics*, vol. 151, Springer, New York, 1994.
- [Sil09] ———, *The arithmetic of elliptic curves*, 2 ed., *Graduate Texts in Mathematics*, vol. 106, Springer, New York, 2009.
- [SS10] Matthias Schütt and Tetsuji Shioda, *Elliptic surfaces*, *Advanced Studies in Pure Mathematics* **60** (2010), 51–160.

- [ST15] Joseph H. Silverman and John T. Tate, *Rational points on elliptic curves*, 2 ed., Undergraduate Texts in Mathematics, Springer, Cham, 2015.
- [Zyw25] David Zywina, *An elliptic surface with infinitely many fibers for which the rank does not jump*.
- [Zyw26] ———, *On the infinitude of elliptic curves over a number field with prescribed small rank*, 2026.